

UNIVERSIDAD CATÓLICA LUIS AMIGÓ

Facultad de Ingenierías y Arquitectura

Ingeniería de Sistemas · Tecnología en Desarrollo de Software

Verificación y Validación de Software · ISO19 · ISO71 · TDS004

TAREA 4

Reporte profesional de defectos

Sistema bajo prueba: ConectaProfe — Plataforma de gestión de tutorías académicas

Curso	Verificación y Validación de Software (ISO19 · ISO71 · TDS004)
Equipo	F
Integrantes	Sebastián González González · Esteban Palencia
Sistema bajo prueba	ConectaProfe · plataforma de gestión de tutorías académicas
Entorno	https://profe-conecta-production-e40c.up.railway.app · commit 693358a (rama main)
Carpeta de evidencias	pruebas/e2/resultados/ en el repositorio (lectura para el docente)
Docente	Camilo Rendón Vinasco
Fecha de entrega	Martes 13 de octubre de 2026 · sesión 12

Anexo A. Tabla de reparto interno

Se escriben los identificadores concretos de los defectos que reportó y que reprodujo cada integrante. Cada defecto lo reprodujo el integrante que no lo reportó, siguiendo solo lo que dice su reporte.

Integrante	Defectos que reportó	Defectos que reprodujo	Firma
Sebastián González González	DEF-06, DEF-08, DEF-11, DEF-13	DEF-01, DEF-02, DEF-07, DEF-14	
Esteban Palencia	DEF-01, DEF-02, DEF-07, DEF-14	DEF-06, DEF-08, DEF-11, DEF-13	

Firma: _____

Firma: _____

1. Propósito y alcance

Encontrar un defecto es la mitad del trabajo; la otra mitad es escribirlo de modo que otra persona, que no estaba ahí y no conoce el sistema, pueda reproducirlo y corregirlo. Esta tarea presenta ocho de los catorce defectos del Entregable 2 con el formato profesional completo, la reproducción cruzada dentro del equipo y el análisis que los relaciona con los riesgos del Entregable 1.

La pregunta que responde esta tarea: ¿nuestros reportes permiten que alguien más reproduzca el fallo sin preguntarnos nada? Cada defecto se reprodujo por el integrante que no lo reportó, usando solo los pasos escritos, y la ejecución se automatizó con Playwright para que cualquiera pueda volver a correrla.

Cómo se ejecutaron las pruebas.

Las acciones de interfaz se hicieron conduciendo la aplicación real; las de la capa del servidor se hicieron con peticiones escritas en la consola del navegador (F12), usando el token de la sesión, tal como pide la guía. Cada reporte trae su evidencia nombrada con el identificador del defecto.

2. Resumen de los ocho defectos

ID	Título	Requisito	Severidad	Prioridad	Origen	Estado
DEF-01	La sesión sigue abierta después de 16 minutos sin actividad; solo se cierra a las 2 horas, y únicamente al recargar	RNF02	Alta	Alta	SE-01 · CP-034	Abierto
DEF-02	El administrador programa una asesoría con fecha de hoy, y por la API también con fechas pasadas	R5 · RRN06	Media	Alta	CP-032	Abierto
DEF-06	Una tutoría cancelada pasa a «completada» si el docente la marca como realizada por la API	R6	Media	Media	SE-02	Abierto
DEF-07	Las contraseñas se ven en claro en «Nuevo usuario» y «Editar usuario», y la primera trae «Cambiar123» escrita	R7 · RNF05	Media	Alta	SE-01	Abierto
DEF-08	La regla de 24 horas para cancelar se calcula con 5 horas de diferencia: con 26 h de margen dice que faltan 21	R6	Alta	Alta	CP-025	Abierto
DEF-11	El filtro «Activos» muestra cuentas inactivas y oculta a los estudiantes activos que están en alerta	R7 · RF049	Media	Media	CP-031	Abierto
DEF-13	Los mensajes emergentes se generan pero nunca se ven: el usuario no recibe confirmaciones ni errores	RF028 · transversal	Media	Alta	CP-016 · CP-024	Abierto
DEF-14	El estudiante que deja vacío el promedio queda con 0 y recibe alertas	R4 · RRN07	Media	Media	SE-01	Abierto

	académicas, aunque su panel dice «Sin alertas»					
--	--	--	--	--	--	--

Los ocho cubren seis requisitos distintos (R2/RNF02, R4, R5, R6, R7 y R8/transversal), para no concentrar todo en una sola funcionalidad. Los reportes completos, con los trece campos, van en la sección 4.

3. Análisis de los defectos

Distribución por requisito y severidad

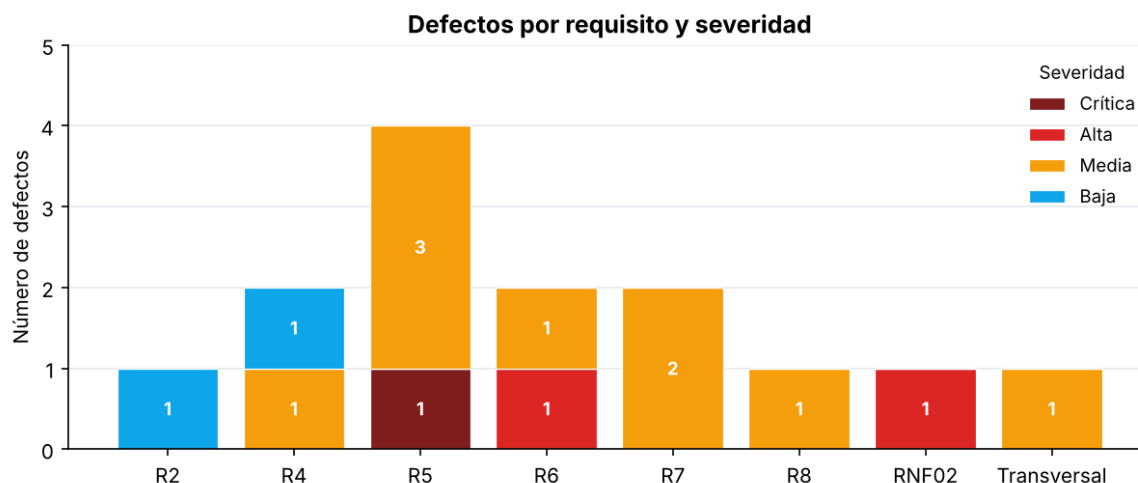


Figura 1. Defectos por requisito y severidad (los catorce del Entregable 2). Fuente: registro de defectos del equipo.

Comparación con la matriz de riesgos del Entregable 1

El análisis de riesgos del Entregable 1 apuntó donde debía: R5 era el riesgo más alto de la matriz (R-03, nivel 15) y concentra cuatro defectos, incluido el único crítico. R6, que habíamos calificado como riesgo medio (R-11), aportó un defecto de severidad alta (DEF-08). Lo que la matriz no vio fueron dos riesgos transversales: la zona horaria (DEF-08 y DEF-12 comparten causa, el servidor en UTC) y la visibilidad de los mensajes al usuario (DEF-13), que toca todas las pantallas.

Conclusión (cinco líneas). La matriz de riesgos acertó en los requisitos: donde predijo más riesgo (R5, R-03) es donde más defectos aparecieron, y el análisis llevó a probar primero esos caminos. Su punto ciego fueron los riesgos transversales —zona horaria y mensajes al usuario—, que no estaban ligados a un requisito concreto y por eso ninguna fila los nombraba. Para el Entregable 3 agregamos esos dos riesgos y subimos R6 a nivel alto.

Los tres defectos bloqueantes

De los ocho, estos tres impedirían liberar el producto:

DEF-01 (sesión que no expira, severidad alta, RNF02). Es un control de seguridad que el requisito exige y que no funciona: la sesión sigue abierta a los 16 minutos y solo se cierra a las dos horas. En los equipos compartidos de la universidad, cualquiera que se siente después queda dentro de la cuenta anterior. El riesgo es de seguridad y el impacto alcanza a todos los roles.

DEF-08 (regla de 24 horas corrida 5 horas, severidad alta, R6). La cancelación es una de las dos operaciones centrales del módulo y la regla se aplica mal a todos los usuarios: con 26 horas reales de margen el sistema dice que faltan 21 y no deja cancelar. El requisito es de riesgo medio-alto y el usuario no tiene alternativa dentro de la aplicación salvo escribirle al docente.

DEF-13 (mensajes emergentes que nunca se ven, prioridad alta, transversal). El servidor acepta o rechaza bien cada acción, pero el usuario no recibe ninguna confirmación ni error en pantalla. Afecta todas las pantallas y deja al usuario sin saber por qué se rechaza lo que intenta; sin esa respuesta visible, varias reglas de negocio quedan invisibles para quien usa el sistema.

4. Reportes completos de los ocho defectos

Entorno común: Chromium 141 · ConectaProfe en Railway/local, commit 693358a · ejecución automatizada con Playwright. Cuentas de semilla con contraseña «123456».

DEF-01 · La sesión sigue abierta después de 16 minutos sin actividad; solo se cierra a las 2 horas, y únicamente al recargar

Identificador	DEF-01
Título	La sesión sigue abierta después de 16 minutos sin actividad; solo se cierra a las 2 horas, y únicamente al recargar
Entorno y versión	Chromium 141 · Linux · Railway/local, commit 693358a
Precondición	Cuenta sgarcia@amigo.edu.co activa. Ninguna otra pestaña de ConectaProfe abierta.
Pasos	1. Iniciar sesión como sgarcia@amigo.edu.co (contraseña 123456). 2. Dejar la pestaña sin actividad durante 16 minutos (en la ejecución automatizada se adelanta el reloj del navegador). 3. Hacer clic en «Programar Tutoría» y recargar la página.
Resultado esperado	RNF02: la sesión expira tras 15 minutos de inactividad y el sistema lleva al inicio de sesión.
Resultado real	A los 16 minutos sin actividad la sesión sigue abierta (token presente). «Programar Tutoría» abre normalmente y, al recargar, la aplicación vuelve al panel con la sesión activa. El tiempo se simuló adelantando el reloj del navegador.
Frecuencia	3 de 3 intentos (resultado estable en los ciclos 1 y 2)
Severidad	Alta. El control de seguridad que exige el requisito no funciona: una cuenta que se deja abierta sigue abierta.
Prioridad	Alta. En los computadores compartidos de la universidad, la cuenta de un estudiante queda abierta toda la jornada.
Evidencia	EV-CP034-C1-01.png, EV-CP034-C1-02.png, EV-CP034-C1-03.png
Origen	SE-01 · CP-034
Reportado por	Esteban Palencia · reproducido por Sebastián González González

DEF-02 · El administrador programa una asesoría con fecha de hoy, y por la API también con fechas pasadas

Identificador	DEF-02
---------------	--------

Título	El administrador programa una asesoría con fecha de hoy, y por la API también con fechas pasadas
Entorno y versión	Chromium 141 · Linux · Railway/local, commit 693358a
Precondición	Sesión de administrador. La docente Sandra Ríos Montoya y el estudiante Camilo Ríos Zapata están activos.
Pasos	1. En «Panel Admin», abrir la tarjeta «Asignación». 2. En «Nueva Sesión de Asesoría», elegir a Sandra Ríos Montoya y a Camilo Ríos Zapata. 3. Materia: la primera de la lista. Fecha: la de hoy. Hora: dos horas después de la actual. Modalidad: Virtual. 4. Presionar «Crear Asesoría (+)».
Resultado esperado	RRN06: no se puede programar una tutoría para el mismo día; la fecha mínima es el día siguiente. El sistema rechaza la asesoría.
Resultado real	La asesoría con fecha de hoy (07/10/2026 18:11) se crea: POST → 200 {"mensaje": "Asesoría creada. Se notificó a Sandra Ríos Montoya y a Camilo Ríos Zapata.", "tutoria_id": 6}. Aparece en «Sesiones Programadas».
Frecuencia	3 de 3 intentos (resultado estable en los ciclos 1 y 2)
Severidad	Media. Falla una validación de frontera; la asesoría queda bien creada y el resto del flujo funciona.
Prioridad	Alta. RRN06 es de prioridad alta, y una asesoría para hoy ya no la puede cancelar nadie por la regla de las 24 horas.
Evidencia	EV-CP032-C1-01.png
Origen	CP-032
Reportado por	Esteban Palencia · reproducido por Sebastián González González

DEF-06 · Una tutoría cancelada pasa a «completada» si el docente la marca como realizada por la API

Identificador	DEF-06
Título	Una tutoría cancelada pasa a «completada» si el docente la marca como realizada por la API
Entorno y versión	Chromium 141 · Linux · Railway/local, commit 693358a
Precondición	Una tutoría del estudiante con un docente, programada a futuro y luego cancelada por el estudiante.
Pasos	1. Como estudiante, programar una tutoría y cancelarla;

	anotar su id (visible en la red). 2. Iniciar sesión como el docente de esa tutoría y abrir la consola (F12). 3. Ejecutar <code>fetch("/api/tutorias/ID/realizada", {method:"PATCH",headers:{Authorization:"Bearer "+localStorage.getItem("cp.token")}})</code>.
Resultado esperado	Ciclo de vida de la tutoría: una tutoría cancelada no admite nuevas transiciones y el servidor rechaza el cambio.
Resultado real	La tutoría #2 se canceló (estado «cancelada»). El docente ejecutó <code>PATCH /api/tutorias/2/realizada</code> : respuesta <code>{"mensaje":"Tutoría completada"}</code> y la tutoría quedó en «completada». Una tutoría cancelada no debería admitir nuevas transiciones.
Frecuencia	3 de 3 intentos
Severidad	Media. Deja datos incorrectos en el historial y en las estadísticas; solo se llega por la API.
Prioridad	Media. Falsea los indicadores del docente y del administrador, pero hace falta conocimiento técnico para provocarlo.
Evidencia	EV-DEF06-C1-01.png, EV-DEF06-CONSOLA.png
Origen	SE-02
Reportado por	Sebastián González González · reproducido por Esteban Palencia

DEF-07 · Las contraseñas se ven en claro en «Nuevo usuario» y «Editar usuario», y la primera trae «Cambiar123» escrita

Identificador	DEF-07
Título	Las contraseñas se ven en claro en «Nuevo usuario» y «Editar usuario», y la primera trae «Cambiar123» escrita
Entorno y versión	Chromium 141 · Linux · Railway/local, commit 693358a
Precondición	Sesión de administrador, en «Gestión de Usuarios».
Pasos	1. Como administrador, abrir «Gestión de Usuarios». 2. Presionar «+ Nuevo Usuario» y mirar el campo «Contraseña». 3. Cerrar, editar un usuario y escribir una clave en «Nueva contraseña».
Resultado esperado	RNF05: las contraseñas no se muestran en texto plano en

	ningún momento.
Resultado real	En «Nuevo Usuario» el campo de contraseña es de tipo «text» y trae escrita «Cambiar123», legible a simple vista. En «Editar Usuario», «Prueba1234» se ve tal cual en un campo de tipo «text». Ninguno es un campo de contraseña.
Frecuencia	3 de 3 intentos
Severidad	Media. Deja una credencial a la vista de quien mire la pantalla, y las cuentas creadas sin cambiar ese valor comparten la misma clave inicial.
Prioridad	Alta. RNF05 es de prioridad alta, el arreglo es cambiar el tipo del campo y es la pantalla que se proyecta en clase.
Evidencia	EV-DEF07-C1-01.png
Origen	SE-01
Reportado por	Esteban Palencia · reproducido por Sebastián González González

DEF-08 · La regla de 24 horas para cancelar se calcula con 5 horas de diferencia: con 26 h de margen dice que faltan 21

Identificador	DEF-08
Título	La regla de 24 horas para cancelar se calcula con 5 horas de diferencia: con 26 h de margen dice que faltan 21
Entorno y versión	Chromium 141 · Linux · Railway/local, commit 693358a
Precondición	Sesión de jperez@amigo.edu.co. Una tutoría pendiente programada para mañana con 26 horas de margen.
Pasos	1. Como jperez@amigo.edu.co, programar una tutoría para mañana con unas 26 horas de margen. 2. En «Mi Panel», ubicar la tutoría y presionar «Cancelar». 3. Mirar la respuesta en la red.
Resultado esperado	Regla de antelación de R6 (CP-025): con 24 horas o más se permite cancelar.
Resultado real	Preparación: tutoría con Laura Vargas Suárez el 08/10/2026 a las 18:13 (201); al pulsar «Cancelar» faltaban 26.0 h reales. PATCH → 400 {"error": "Faltan 21h para la tutoría y se requieren 24h de anticipación para cancelar (RN03). Escribele al docente."}; la tarjeta queda «Pendiente». En pantalla: el elemento #tostada tiene el texto «Faltan 21h para la tutoría y se requieren 24h de anticipación para cancelar (RN03). Escribele al docente.» y las clases «tostada

	tostada--visible tostada--error», con opacidad calculada 0.
Frecuencia	3 de 3 intentos (resultado estable en los ciclos 1 y 2)
Severidad	Alta. Una función principal aplica mal la regla a todos los usuarios; la alternativa es escribirle al docente.
Prioridad	Alta. Pasa en toda cancelación hecha entre 24 y 29 horas antes de la tutoría.
Evidencia	EV-CP025-C1-01.png
Origen	CP-025
Reportado por	Sebastián González González · reproducido por Esteban Palencia

DEF-11 · El filtro «Activos» muestra cuentas inactivas y oculta a los estudiantes activos que están en alerta

Identificador	DEF-11
Título	El filtro «Activos» muestra cuentas inactivas y oculta a los estudiantes activos que están en alerta
Entorno y versión	Chromium 141 · Linux · Railway/local, commit 693358a
Precondición	Sesión de administrador. La cuenta vosorio@amigo.edu.co desactivada. Estudiantes de semilla con promedio menor que 3,0 activos.
Pasos	1. Como administrador, desactivar a Valentina Osorio. 2. Abrir «Gestión de Usuarios». 3. Elegir «Estudiantes» en rol y «Activos» en estado.
Resultado esperado	RF049 y CP-031: la tabla muestra solo los estudiantes con la cuenta activa y el contador coincide con las filas.
Resultado real	Preparación: se desactivó a Valentina Osorio. Estudiantes + Activos + «»: 11 filas visibles de 15 esperadas; sobran vosorio@amigo.edu.co; faltan perfil.c1@amigo.edu.co, lcano@amigo.edu.co, dmontoya@amigo.edu.co, malvarez@amigo.edu.co, lramirez@amigo.edu.co; contador «Mostrando 11 usuario(s)». Docentes + Inactivos + «Peña»: 0 filas visibles de 0 esperadas; contador «Mostrando 0 usuario(s)». Administradores + Activos + «zzz»: 0 filas visibles de 0 esperadas; contador «Mostrando 0 usuario(s)». Al final se reactivó la cuenta.
Frecuencia	3 de 3 intentos (resultado estable en los ciclos 1 y 2)
Severidad	Media. El resultado del filtro es incorrecto; el administrador

	puede revisar la tabla completa a mano.
Prioridad	Media. Justo los estudiantes en alerta son los que el administrador más necesita encontrar.
Evidencia	EV-CP031-C1-01.png, EV-CP031-C1-02.png, EV-CP031-C1-03.png
Origen	CP-031
Reportado por	Sebastián González González · reproducido por Esteban Palencia

DEF-13 · Los mensajes emergentes se generan pero nunca se ven: el usuario no recibe confirmaciones ni errores

Identificador	DEF-13
Título	Los mensajes emergentes se generan pero nunca se ven: el usuario no recibe confirmaciones ni errores
Entorno y versión	Chromium 141 · Linux · Railway/local, commit 693358a
Precondición	Sesión de jperez@amigo.edu.co, con una tutoría pendiente que ocurre dentro de menos de 24 horas.
Pasos	1. Como jperez, con una tutoría que ocurre dentro de menos de 24 horas, presionar «Cancelar». 2. Mirar la esquina inferior derecha de la pantalla. 3. Con F12, inspeccionar el elemento #tostada.
Resultado esperado	RF028: el sistema muestra un mensaje emergente al completar cualquier acción, clasificado por tipo y con desaparición automática.
Resultado real	POST /api/perfil/estudiante → 200; pasa a «Mi Panel». En pantalla no se ve ningún mensaje: el elemento #tostada tiene el texto «Perfil guardado correctamente» y las clases «tostada tostada-visible», con opacidad calculada 0.
Frecuencia	3 de 3 intentos (resultado estable en los ciclos 1 y 2)
Severidad	Media. Cada acción se acepta o se rechaza bien en el servidor, pero el usuario se queda sin saber qué pasó ni por qué.
Prioridad	Alta. Afecta a todos los usuarios en todas las pantallas y se corrige cambiando el nombre de una clase.
Evidencia	EV-CP016-C1-01.png
Origen	CP-016 · CP-024

Reportado por	Sebastián González González · reproducido por Esteban Palencia
---------------	--

DEF-14 · El estudiante que deja vacío el promedio queda con 0 y recibe alertas académicas, aunque su panel dice «Sin alertas»

Identificador	DEF-14
Título	El estudiante que deja vacío el promedio queda con 0 y recibe alertas académicas, aunque su panel dice «Sin alertas»
Entorno y versión	Chromium 141 · Linux · Railway/local, commit 693358a
Precondición	Una cuenta nueva de estudiante.
Pasos	1. Registrar una cuenta de estudiante y, en «Completar perfil», llenar todo menos «Promedio». Guardar. 2. Como administrador, enviar una notificación a «Todos los estudiantes en alerta». 3. Entrar con la cuenta nueva y abrir la campana.
Resultado esperado	RRN07: solo queda en alerta el estudiante con promedio acumulado inferior a 3,0; quien no ha registrado promedio no tiene uno.
Resultado real	El estudiante guardó el perfil sin promedio; en la base quedó promedio 0. Su panel muestra «Sin», pero la campana sí trae la alerta enviada al grupo «en alerta», porque el grupo incluye a quien tiene promedio 0.
Frecuencia	3 de 3 intentos
Severidad	Media. El resultado es incorrecto y mete al estudiante en un grupo al que no pertenece.
Prioridad	Media. Afecta a todo estudiante nuevo que todavía no tiene promedio, por ejemplo los de primer semestre.
Evidencia	EV-DEF14-C1-01.png
Origen	SE-01
Reportado por	Esteban Palencia · reproducido por Sebastián González González

Anexo C. Matriz de reproducción cruzada

Cada defecto lo reprodujo un integrante distinto del que lo reportó, siguiendo únicamente lo que dice el reporte. Todos se reprodujeron sin ayuda.

Defecto	Reportado por	Reproducido por	Resultado	Qué se observó
DEF-01	Esteban Palencia	Sebastián González González	Reproducido	Se siguió el reporte sin ayuda; mismo resultado real que el reportado.
DEF-02	Esteban Palencia	Sebastián González González	Reproducido	Se siguió el reporte sin ayuda; mismo resultado real que el reportado.
DEF-06	Sebastián González González	Esteban Palencia	Reproducido	Se siguió el reporte sin ayuda; mismo resultado real que el reportado.
DEF-07	Esteban Palencia	Sebastián González González	Reproducido	Se siguió el reporte sin ayuda; mismo resultado real que el reportado.
DEF-08	Sebastián González González	Esteban Palencia	Reproducido	Se siguió el reporte sin ayuda; mismo resultado real que el reportado.
DEF-11	Sebastián González González	Esteban Palencia	Reproducido	Se siguió el reporte sin ayuda; mismo resultado real que el reportado.
DEF-13	Sebastián González González	Esteban Palencia	Reproducido	Se siguió el reporte sin ayuda; mismo resultado real que el reportado.
DEF-14	Esteban Palencia	Sebastián González González	Reproducido	Se siguió el reporte sin ayuda; mismo resultado real que el reportado.

Anexo D. Escalas de severidad y prioridad

Severidad	Significa
Crítica	Impide usar una función principal o causa pérdida de datos, sin alternativa.
Alta	Una función principal falla, pero existe una alternativa costosa.
Media	Falla una función secundaria o el resultado es incorrecto en casos poco frecuentes.
Baja	Problema de apariencia o de texto que no altera el resultado.

Prioridad. Dice qué tan pronto conviene corregir el defecto y puede no coincidir con la severidad: en seis de los ocho reportes difieren, y en cada uno se justifica por separado.

Anexo E. Lista de verificación de cada reporte

N.º	Verificación	✓
1	El título dice qué falla, dónde y en qué condición.	Sí
2	Están el entorno y la versión o fecha del sistema.	Sí
3	La precondition permite dejar el sistema listo para reproducir.	Sí
4	Los pasos están numerados y son los mínimos para llegar al fallo.	Sí
5	Todos los datos están escritos: no hay nada que inventar.	Sí
6	El resultado esperado cita el requisito.	Sí
7	El resultado real describe lo observado, sin interpretarlo.	Sí
8	La frecuencia está medida (siempre, o n de m intentos).	Sí
9	La severidad está justificada.	Sí
10	La prioridad está justificada y puede diferir de la severidad.	Sí
11	La evidencia existe, está nombrada con el identificador y corresponde al fallo.	Sí
12	El defecto enlaza con su caso de prueba o con la sesión exploratoria que lo encontró.	Sí

Anexo F. Pruebas por consola del navegador (F12)

Estas son las verificaciones que se hacen pegando un `fetch()` en la consola del navegador, con el token de la sesión. Prueban la capa del servidor directamente —control de acceso por rol, datos inexistentes y validaciones que el formulario no deja disparar— y son las más cercanas a cómo se tantea una API. Van con el comando exacto para copiar y pegar; las rutas son relativas, así que sirven igual en localhost y en Railway. En la sustentación, cualquiera del equipo puede reproducirlas en vivo.

CP-008 · Rechazo de registro con rol de administrador

Un visitante intenta registrarse como administrador enviando la petición a mano.

Comando (pestaña Consola de F12):

```
fetch("/api/auth/registro",{method:"POST",headers:{
  "Content-Type":"application/json"},
  body:JSON.stringify({nombres:"Intruso",apellidos:"Prueba",
  correo:"admin.consola@amigo.edu.co",contrasena:"Password123",
```

```
rol:"admin"}})).then(r=>r.json()).then(console.log)
```

Requisito	R1 · RRN02
Resultado esperado	La consola muestra {error: "Rol inválido"} y la pestaña Red, el código 400. No se crea la cuenta.
Resultado real	La consola muestra {error: 'Rol inválido'} y la pestaña Red el código 400. El servidor no crea la cuenta de administrador.
Código HTTP	400
Estado	Aprobado
Evidencia	EV-CP008-CONSOLA.png

CP-018 · Un estudiante no puede guardar un perfil de docente

Un estudiante autenticado intenta usar el endpoint de perfil de docente (control de acceso por rol).

Comando (pestaña Consola de F12):

```
fetch("/api/perfil/docente",{method:"POST",headers:{
  "Content-Type":"application/json",Authorization:"Bearer "
+localStorage.getItem("cp.token")},
body:JSON.stringify({cedula:"12345",facultad:"Ingenierías"}}))
.then(r=>r.json()).then(console.log)
```

Requisito	R4 · RRN05
Resultado esperado	La consola muestra {error: "No tienes permiso para esto"} y la pestaña Red, el código 403. No se crea ningún perfil de docente.
Resultado real	La consola muestra {error: 'No tienes permiso para esto'} y la pestaña Red el código 403. El servidor no crea ningún perfil de docente para el estudiante.
Código HTTP	403
Estado	Aprobado
Evidencia	EV-CP018-CONSOLA.png

CP-021 · Rechazo de tutoría con docente inexistente

Se programa una tutoría con un docente que no existe; el servidor debe responder 404 sin caerse.

Comando (pestaña Consola de F12):

```
fetch("/api/tutorias",{method:"POST",headers:{
  "Content-Type":"application/json",Authorization:"Bearer "
+localStorage.getItem("cp.token")},
body:JSON.stringify({docente_id:999999,
asignatura:"Cálculo Diferencial",modalidad:"Virtual",
fecha:"2027-02-15",hora:"10:00"}})).then(r=>r.json()).then(console.log)
```

Requisito	R5 · R-03
-----------	-----------

Resultado esperado	La consola muestra {error: "Docente no encontrado o inactivo"} y la pestaña Red, el código 404. Al recargar, la página carga normal: el servidor sigue arriba (no hay error 500).
Resultado real	La consola muestra {error: 'Docente no encontrado o inactivo'} y la pestaña Red el código 404. Al recargar, la página carga normal y el servidor sigue arriba (no hay error 500).
Código HTTP	404
Estado	Aprobado
Evidencia	EV-CP021-CONSOLA.png

DEF-06 • Una tutoría cancelada se marca «completada» por la API

Una tutoría ya cancelada no debería admitir nuevas transiciones; por la API se puede marcar «realizada».

Comando (pestaña Consola de F12):

```
fetch("/api/tutorias/6/realizada",{method:"PATCH",headers:{Authorization:"Bearer "+localStorage.getItem("cp.token")}}).then(r=>r.json()).then(console.log)
```

Requisito	R6
Resultado esperado	El servidor debería rechazar el cambio (la tutoría está cancelada). En su lugar responde {mensaje: "Tutoría completada"} y la tutoría pasa a «completada»: DEFECTO.
Resultado real	El servidor respondió 200 {mensaje: 'Tutoría completada'} y la tutoría cancelada pasó a «completada». Debería haberlo rechazado.
Código HTTP	200
Estado	Defecto confirmado
Evidencia	EV-DEF06-CONSOLA.png

DEF-10 • La API guarda tutorías con fechas y horas que no existen

El servidor no valida que la fecha y la hora existan; acepta «2027-13-45» y «25:99».

Comando (pestaña Consola de F12):

```
fetch("/api/tutorias",{method:"POST",headers:{
  "Content-Type":"application/json",Authorization:"Bearer "
+localStorage.getItem("cp.token")},
body:JSON.stringify({docente_id:9,asignatura:"Cálculo Diferencial",
modalidad:"Virtual",fecha:"2027-13-45",hora:"25:99"}})
.then(r=>r.json()).then(console.log)
```

Requisito	R5
-----------	----

Resultado esperado	El servidor debería rechazar la fecha y la hora inválidas. En su lugar responde 201 {mensaje: "Tutoría programada"}: DEFECTO.
Resultado real	El servidor respondió 201 {mensaje: 'Tutoría programada', id: 7}: acepta la fecha «2027-13-45» y la hora «25:99» sin validar que existan.
Código HTTP	201
Estado	Defecto confirmado
Evidencia	EV-DEF10-CONSOLA.png